4. 1

Course 中的 dept_name 和 instructor 的 dept_name 也参与了连接, 将 course.dept_name 与 instructor.dept_name 不同的元组剔除了。而实际上可能出现非 course.dept_name 系的教授来上这门课。

4. 3

a)

```
select *
from student natural join takes
union
select ID, name, dept_name, tot_cred, (null)course_id, (null)sec_id, (null)semester,(null)year,(null)grade
from student
where ID not in(select ID from student natural join takes)
```

b)

```
select *
from student natural join takes
union
select ID, name, dept_name, tot_cred, (null)course_id, (null)sec_id, (null)semester,(null)year,(null)grade
from student
where ID not in(select ID from student natural join takes)
union
select (null)ID, (null)name, (null)dept_name, (null)tot_cred, course_id, sec_id, semester,year,grade
from takes
where ID not in(select ID from student natural join takes)
```

4. 7

SQL DDL 定义

Employee 关系的 ID 属性要保持主码约束

```
Create table employee(
ID varchar(20),
person_name varchar(20),
street varchar(30),
city varchar(30),
primary key ID
)
```

Works 关系的 ID 属性要保持主码约束，company_name 属性参照 company 保持外码约

束，ID 属性参照 employee 和 manages 保持外码约束。

```
Create table works(
ID varchar(20),
Company_name varchar(40),
salary numeric(12,2),
primary key ID
foreign key(company_name)references company(company_name)on delete cascade
foreign key(ID)references employee(ID), manages(ID) on delete cascade
)
```

Company 关系的 company_name 属性要保持主码约束

```
Create table company(
Company_name varchar(40),
City varchar(30),
Primary key company_name
)
```

Manages 关系的 ID 属性要保持主码约束

```
Create table manages(
ID varchar(20),
Manager_id varchar(20)
Primary key ID)
```

4. 8

a）

```
select    instructor.*, section.*
from instructor natural join section natural join teaches
group by ID, year, semester, time_slot_id,sec_id
having count (distinct building)>1
```

b）

```
create assertion instructor_teach_constrain check
(not exists(
select *
  from instructor natural join section
    group by ID, sec_id, semester, year, time_slot_id
    having count(distinct building)>= 2
))
```

4. 9

如果删除的这个元组主码 employee_ID 不是一个经理，则只会删除该元组

如果删除的这个元组主码 employee_ID 是一个经理，那么会将所以 manager_ID = 该

employeeID 的所有元组一起删除，同时如果被删除的元组还有人是经理，则会继续删除过程。

4. 14

因为 section 中参与 join 的属性在 takes 中都能找到对应，添加 natural join section 后没有改变原来的元组个数，只为原来的结果元组多添加了一些属性

4. 15

```
select*
from section join classroom using(building, room_number)
```

4. 17

```
select ID
from student left outer join advisor on student.id = advisor.s_id
where i_id is null
```

4. 20

```
create view tot_credits(year, num_credits) as(
select year, sum(credits)num_credits
from course natural join section
group by year)
```

4. 21

因为该视图的 from 子句后有两个数据库关系，所以该视图是不可更新的

4. 23

因为 Satoshi 可能调离经理位置。如果由用户 Satoshi 来授予权限，那么当 Satoshi 调离经理位置时，如果 Satoshi 的权限授予权限被收回，接受 Satoshi 权限的所有用户的权限都需要被收回。而当由经理身份来授予权限时，Satoshi 权限授予权限被收回，其他用户不受到影响。

4. 25

引用权限，因为指定外码时，外码约束会限制被引用关系上的删除和更新操作。